



**YTU FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ**

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

**SEKTÖREL VOLATİLİTEDE
MAKROEKONOMİK ŞOKLARIN İZİ**

BURAK BAYRAM

22023006

LİSANS BİTİRME TEZİ

Danışman

Doç. Dr. GÜLDER KEMALBAY

Haziran 2026

ÖNSÖZ

Finans alanına duyduğum uzun soluklu ilginin bir yansıması olan bu tez çalışması, istatistik biliminin teorik altyapısını gerçek dünya piyasa dinamikleriyle buluşturma fırsatı sunması bakımından benim için son derece motive edici bir deneyim olmuştur. Yıllar içinde edindiğim veri analizi ve istatistiksel modelleme becerilerimi, makroekonomik şoklar gibi uygulamalı ve karmaşık bir problem üzerinde kullanabilecek kapasiteye ulaşmak, bu sürecin her aşamasını heyecan verici kılmıştır.

Çalışmanın her aşamasında, karşılaştığım ekonometrik ve tasarımsal zorlukları aşmamda vizyonu ile bana yön veren, değerli akademik tecrübesiyle araştırmanın yönünü belirleyen danışmanım **Doç. Dr. Gülder KEMALBAY**'a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu yoğun süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme sonsuz teşekkür ederim.

Burak Bayram

İÇİNDEKİLER

SİMGE LİSTESİ.....	3
KISALTMA LİSTESİ.....	4
ŞEKİL LİSTESİ.....	5
TABLO LİSTESİ	6
ÖZET	7
ABSTRACT.....	9
1 Giriş	1
1.1 Literatür Özeti	1
1.2 Tezin Amacı	2
1.3 Tezin Yapısı.....	3
2 Genel Bilgiler	4
2.1 Makroekonomik Sürprizlerin Modellenmesi (AR Modelleri).....	4
2.2 Sektörel Volatilite Ölçümü ve Karesel Getiriler	5
2.3 Vektör Otoregresyon (VAR), Cholesky Sıralaması ve Parametre Anlamlılığı	5
2.4 Granger Nedensellik Testi ve Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF).....	6
3 Veri Seti ve Ampirik Bulgular.....	8
3.1 Veri Seti ve Değişkenler	8
3.2 Sektörel Analiz Bulguları	8
3.2.1 "Beklenti Kanalı", Cholesky Kısıtı ve Enflasyon-Faiz Dinamiğindeki Sektörel Ayrışma.....	9
3.2.2 İşsizlik, Konut Başlangıçları ve Ticaret Dengesinin Gecikmeli Etkileri	10
3.2.3 İşgücü ve Tüketim Şoklarının Gerçek Etkisi (NFP ve Perakende Satışlar)	11
4 Sonuç ve Öneriler	13
4.1 Sonuç.....	13
4.2 Araştırmanın Kısıtları.....	13
4.3 Öneriler	14

4.3.1	Nedensellikten Öngörüye (Forecasting) Geçiş: Ekonometrik ve Hibrit Yaklaşımlar	14
4.3.2	Şokların Boyutunu (Magnitude) Yakalamak İçin MS-VAR ve Uç Değer Teorisi (EVT):.....	15
4.3.3	Serbestlik Derecesi Kısıtını Aşmak İçin FAVAR Modeli:.....	15
4.3.4	Şok Yönlerinin Asimetrisi ve NARDL Modeli:	15
	Kaynakça	17
	Ekler	18
	Ek-1: Makroekonomik Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri(Enflasyon Rotasyonu) ...	18
	Ek-2: Var Modelleri Katsayıları.....	19
	Ek-3: Granger Nedensellik Testi P-Değerleri(Likidite Rotasyonu)	22
	Ek-4: Granger Nedensellik Teti P-Değerleri(İş gücü ve tüketim Rotasyonu)	24
	Ek-5: Sektörel Etki-Tepki Fonksiyonları(IRF) Grafikleri	25
	Ek-6: Sektörel Tarihsel Uyum Grafikleri	25

SİMGE LİSTESİ

A_i	Katsayı matrisleri
c	Sabit terim
C	Sabitler vektörü
e_t	Hata terimleri (VAR modeli)
ϵ_t	Hata terimi (Makroekonomik sürpriz)
p	Gecikme uzunluğu
P_t	t günündeki varlığın kapanış fiyatı
R_t	Logaritmik getiri
R_t^2	Karesel getiri
X_t	t anındaki makroekonomik değişkenin değeri
Y_t	Makroekonomik sürprizleri ve sektörel volatilitiyi içeren sütun vektörü
Δ	Marjinal değişim
ϕ	Bağımlılık katsayısı

KISALTMA LİSTESİ

AR	Otoregresif (Autoregressive)
EMH	Etkin Piyasalar Hipotezi (Efficient Market Hypothesis)
IRF	Etki-Tepki Fonksiyonları (Impulse Response Functions)
NFP	Tarım Dışı İstihdam (Non-Farm Payrolls)
SVAR	Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural Vector Autoregression)
TÜFE	Tüketici Fiyat Endeksi
VAR	Vektör Otoregresyon (Vector Autoregression)
XLE	Enerji Sektörü Borsa Yatırım Fonu
XLF	Finans Sektörü Borsa Yatırım Fonu
XLK	Teknoloji Sektörü Borsa Yatırım Fonu
XLV	Sağlık Sektörü Borsa Yatırım Fonu

ŞEKİL LİSTESİ

1 Şekil 3.1: Teknoloji (XLK) Sektörünün Fed Faiz Şokuna Tepkisi (IRF)	9
2 Şekil 3.2: Finans (XLF) Sektörü Ticaret Dengesi Şoku Etki-Tepki Grafiği	11
3 Şekil 3.3: Enerji (XLE) Sektörü Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku Etki-Tepki Grafiği	11
4 Şekil 3.4: Enerji (XLE) Sektörü Perakende Satışlar (Retail Sales) Şoku Etki-Tepki Grafiği	12
5 Ek-5.1: Teknoloji(XLK) Sektörü FedFazi(FedFunds) Şoku Etki-Tepki Grafiği	25
6 Ek-5.2: Sağlık(XLV) Sektörü FedFaiz(FedFunds) şoku Etki-Tepki Grafiği	25
7 Ek-5.3: Finans(XLF) Sektörü Ticaret Dengesi(Trade balance) Şoku Etki-Tepki Grafiği	Error! Bookmark not defined.
8 Ek-5.4: Enerji(XLE) Sektörü Tarım Dışı İstihdam(NFP) Şoku Etki-Tepki Grafiği	Error! Bookmark not defined.
9 Ek-5.5: Enerji(XLE) Sektörü Perakende Satışlar(Retail Sales) Şoku Etki-Tepki Grafiği	Error! Bookmark not defined.
10 Ek-6.1: Enflasyon Rotasyonu Teknoloji Sektörü Tarihsel Volatilite Uyum Grafiği .	25

TABLO LİSTESİ

1	Tablo 3.1: Finans (XLF) Sektörü Dış Ticaret ve Likidite Granger Nedensellik Testi P-Değerleri	10
2	Ek-1: Enflasyon Rotasyonu Gecikme kriterleri	18
3	Ek-2.1: Enflasyon Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları	19
4	Ek-2.2: Likidite Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları	20
5	Ek-2.3: İş Gücü ve Tüketim Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları	21
6	Ek-3.1 Likidite Rotasyonu Finans(XLF) Sektörü Granger Testi P-Değerleri	22
7	Ek-3.2: Likidite Rotasyonu Sağlık(XLV) Sektörü Granger Testi P-Değerleri	23
8	Ek-3.3: Likidite Rotasyonu Teknoloji Sektörü Granger Testi P-Değerleri	23
9	Ek-4.1 Enerji(XLE) Sektörü Granger Testi P-Değerleri	24
10	Ek-4.2: Finans(XLF) Sektörü Granger Testi P-Değerleri	24

Sektörel Volatilitede Makroekonomik Şokların İzi

Burak Bayram

İstatistik Bölümü Lisans Bitirme Tezi

Danışman: Doç. Dr. Gülder-Kemalbay

Bu çalışmanın temel amacı, makroekonomik göstergelerde yaşanan beklenmeyen değişimlerin (şokların) finansal piyasalardaki sektörel volatilité (Teknoloji, Enerji, Finans, Sağlık) üzerindeki nedenselliğini ve etki yayılımını yapısal bir çerçevede analiz etmektir. Makroekonomik verilerin piyasa mikro-yapısındaki saf etkisini izole edebilmek adına, tahmin odaklı ve şeffaflıktan uzak "kara kutu" (black-box) makine öğrenmesi algoritmaları yerine, şokların nedenselliğini ve piyasa tarafından sindirilme (digestion) süresini şeffaf bir şekilde haritalandırabilen Çok Değişkenli Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modeli bilinçli olarak tercih edilmiştir.

Modelin çok değişkenli yapısında oluşabilecek serbestlik derecesi (degrees of freedom) problemini aşmak adına makroekonomik göstergeler tematik rotasyonlar halinde incelenmiştir. Piyasaların yalnızca mevcut bilgilerle oluşturduğu beklentiyi modellemek ve ileriye dönük yanlılığı (look-ahead bias) engellemek adına, ham veriler yerine sadece geçmiş referans alan AR(1) modellerinin kalıntıları (sürprizler) kullanılmış ve veriler yayımlanma günlerine göre sisteme dahil edilmiştir.

Cholesky sıralaması ile kısıtlanan analiz bulguları, Teknoloji (XLK) gibi büyüme sektörlerinin enflasyon sürprizlerinden ziyade aslen Fed faiz kararlarına ("Beklenti Kanalı") tepki verdiğini göstermiştir. Sektörel kırılımlarda; Finans (XLF) sektörünün dış ticaret şoklarını piyasada sindirmesinin 8-9 işlem gününü bulduğu saptanırken; Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve Perakende Satışlar gibi öncü verilerin, doğrudan makro

döngülere duyarlı Enerji (XLE) sektörü volatilitesinde anlık ve belirgin şoklar yarattığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, makroekonomik şokların homojen olmadığını ortaya koyarak finansal risk yönetiminde çoklu-sektör analizinin kritik önemini doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapısal VAR, Makroekonomik Sürprizler, Serbestlik Derecesi, Etki-Tepki Fonksiyonu (IRF), Beklenti Kanalı, Sektörel Volatilité.

The Footprint of Macroeconomic Shocks in Sectoral Volatility

Burak Bayram

Statistic Department Undergraduate Thesis

Advisor: Assoc. Prof., Gülder-Kemalbay

The primary objective of this study is to structurally analyze the causality and spillover effects of unexpected macroeconomic shocks on sectoral volatility across the Technology, Energy, Financials, and Healthcare sectors. To accurately isolate the pure causal footprint of macroeconomic data within the market micro-structure, a Multivariate Structural Vector Autoregression (SVAR) model was deliberately chosen over prediction-focused, "black-box" machine learning algorithms. The SVAR framework provides the necessary transparency to map the exact causality and information digestion periods of exogenous shocks.

To overcome the degrees of freedom constraints inherent in multivariate models, macroeconomic indicators were analyzed using thematic rotations. To model market expectations strictly based on available information and effectively prevent look-ahead bias, backward-looking AR(1) surprises were utilized instead of raw data, seamlessly lagged to their official publication dates.

Findings from the SVAR model, restricted by Cholesky ordering, revealed that growth sectors like Technology (XLK) react primarily to the "Expectation Channel" (Fed interest rate decisions) rather than raw inflation surprises. Furthermore, sectoral breakdowns demonstrated that while foreign trade shocks require an 8-9 day information digestion period within the Financials (XLF) sector, leading indicators such

as Non-Farm Payrolls (NFP) and Retail Sales generate immediate and severe volatility spikes explicitly within the macro-sensitive Energy (XLE) sector. Ultimately, this study highlights the asymmetric nature of macroeconomic shocks, underscoring the critical necessity of multi-sector analysis in financial risk management.

Keywords: Structural VAR, Macroeconomic Surprises, Degrees of Freedom, Impulse Response Function (IRF), Expectation Channel, Sectoral Volatility.

1.1 Literatür Özeti

Makroekonomik göstergeler ile finansal piyasaların volatilitesi arasındaki ilişki, finans literatürünün en çok tartışılan konularından biridir. Etkin Piyasalar Hipotezi'ne (EMH) göre, piyasalar rasyoneldir ve kamuya açıklanan tüm mevcut bilgiler fiyatlara zaten yansımıştır. Bu nedenle literatür, piyasaların makroekonomik verinin ham haline değil, beklentilerden sapan "beklenmeyen (surprise)" kısmına tepki verdiğini savunmaktadır. Pearce ve Roley (1985), hisse senedi fiyatlarının yalnızca gerçek anlamda haber niteliği taşıyan beklenmeyen duyurulara yanıt verdiğini; Andersen vd. (2003) ise rasyonel beklentiler teorisi uyarınca varlık fiyatlarındaki anlık keşfin yalnızca bu şoklarla yönlendirildiğini kanıtlamıştır. Makroekonomik anket verilerinin bulunmadığı durumlarda piyasa beklentilerini modellemek için otoregresif (AR/ARMA) zaman serisi modelleri standart bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Schwert, 1981). Bu çalışmada da, "geleceğe bakma yanlılığından" (forward-looking bias) kaçınmak ve piyasayı şoke eden saf 'sürprizi' (innovation) izole etmek amacıyla, ham veriler yerine AR(1) modellerinden elde edilen hata terimleri (residuals) kullanılmıştır.

Makroekonomik şokların piyasa üzerindeki etkisi homojen değildir; sektörlerin bilanço yapıları, faiz hassasiyetleri ve pazar dinamiklerindeki farklılıklar asimetrik tepkilere (sectoral divergence) yol açmaktadır. Ewing, Forbes ve Payne (2003), teknoloji, enerji ve finans gibi alt sektörlerin farklı makro şoklara verdikleri tepkilerin endüstriyel dinamikler nedeniyle ayrıştığını ortaya koymuştur. Örneğin, Bernanke ve Kuttner (2005), teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin para politikası sürprizlerine genel pazar endekslerinden bir buçuk kat daha fazla tepki verdiğini; enerji gibi emtiaya dayalı sektörlerin ise bu politikalardan anlamlı bir şekilde etkilenmediğini saptamıştır. Buna ek olarak Flannery ve Protopapadakis (2002), M1 Para Arzı, Konut Başlangıçları ve ÜFE gibi verilerin getirilerin yönünden ziyade doğrudan koşullu volatilité üzerinde etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu bulgular, çalışmamızın tek bir endeks yerine çoklu-sektör mimarisi üzerine kurulmasını gerekçelendirmektedir.

Yöntemsel olarak, makroekonomik şokların nedenselliğini ve zaman içindeki yayılımını ölçmek için literatürde Granger Nedenselliği ve Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modelleri kullanılmaktadır. Granger (1969), nedenselliği bir serinin geçmiş bilgilerinin diğerini tahmin etmedeki varyans hata azaltımı (predictive causality) üzerinden tanımlasa da; Lee (1992), makroekonomik sistemlerde iki değişkenli (bivariate) testlerin yanıltıcı olabileceğini ve nedenselliğin mutlaka çok değişkenli (multivariate) bir VAR sistemi içinde sınanması gerektiğini vurgulamıştır. Sims (1980) tarafından literatüre kazandırılan ve Ewing vd. (2003) tarafından sektörel şok analizlerinde kullanılan Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF), tek bir değişkendeki standart sapmalık sürprizin diğer değişkenlerde yarattığı ilk şoku (initial impact) ve zaman içindeki tepki sönümlenmesini kısıtlama olmaksızın izlememize olanak tanımaktadır.

Son olarak, volatilité modellemesinde sıklıkla başvurulanan GARCH gibi yapıların dışsal makro şokları analiz etmedeki sınırları literatürde tartışılmaktadır. GARCH modelleri, varyansın otoregresif yapısını (volatility clustering) modellemekte başarılı olsalar da, modele spesifik makroekonomik duyurular dışsal bir etki olarak dahil edilmediğinde, koşullu volatilité tahminleri genel bir kümelenme içinde kaybolmakta ve şokların anlık etkileri maskelenmektedir (Flannery ve Protopapadakis, 2002)

1.2 Tezin Amacı

Bu tezin temel amacı, çeşitli makroekonomik göstergelerde yaşanan beklenmedik değişimlerin (şokların) finansal piyasalardaki sektörel volatilité üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmanın ilk aşamalarında, makroekonomik verilerin volatilité üzerindeki öngörücü gücünü test etmek amacıyla makine öğrenmesi modelleri (XGBoost, LSTM) kullanılarak denemeler yapılmıştır. Ancak bu modellerin yapısı gereği yüksek otoregresif değişkenlere odaklanması, dışsal makroekonomik verilerin gerçek etkisini maskeleyiş ve nedensellik bağının kurulmasını zorlaştırmıştır. Tezin asıl odağı salt bir tahmin başarısı elde etmekten ziyade, "hangi makroekonomik göstergenin volatilité üzerinde ne kadarlık bir etki yarattığını" anlamak olduğundan; makine öğrenmesi yaklaşımları yerine nedenselliği ve şok yayılımını çok daha şeffaf bir şekilde ortaya koyan yapısal ekonometri (SVAR) yöntemlerine geçiş yapılmıştır.

Çalışmanın bir diğer ana gayesi, piyasanın tamamını temsil eden tek bir endeks yerine, makroekonomik şokların Teknoloji (XLK), Enerji (XLE) ve Finans (XLF) gibi

endüstriyel dinamikleri birbirinden farklı sektörler üzerindeki asimetric etkilerini (yayılım hızı ve şiddeti) ölçmektir. Başlangıçta, ekonometrik analizler sonucunda elde edilecek anlamlı makroekonomik ilişkilerin ileriye dönük bir volatilité öngörü (forecasting) modelinde girdi olarak kullanılması planlanmış olsa da; zaman kısıtları nedeniyle tezin kapsamı, makroekonomik şokların sektörel bazda nedensellik (Granger) ve etki-tepki (IRF) dinamiklerinin haritalandırılması ile sınırlandırılmıştır.

1.3 Tezin Yapısı

Bu tez dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problemin tanımı, literatür özeti ve araştırmanın temel amacı ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, makroekonomik beklentilerin modellenmesinde kullanılan zaman serisi yöntemleri, sektörel volatilité ölçütleri ve Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modelinin teorik altyapısı açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmada kullanılan veri seti ve değişkenler tanıtılmış; ardından ekonometrik analizlerden elde edilen ampirik bulgular sektörel kırılımlar üzerinden detaylı olarak tartışılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise elde edilen bulgular ışığında genel sonuçlar özetlenmiş, çalışmanın kısıtları belirtilmiş ve gelecek akademik çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

2.1 Makroekonomik Sürprizlerin Modellenmesi (AR Modelleri)

Etkin Piyasalar Hipotezi uyarınca fiyatlamalar, kamuya açıklanmış mevcut verilerden ziyade yeni ve beklenmeyen bilgilere tepki vermektedir. Piyasada anket bazlı rasyonel beklenti verilerinin bulunmadığı durumlarda, geçmiş verilere dayalı otoregresif (AR) modeller beklentiyi temsil etmek için literatürde standart olarak kabul edilir.

Bir makroekonomik değişkenin t anındaki değeri X_t , geçmiş değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak birinci dereceden otoregresif süreç olan AR(1) ile şu şekilde modellenir:

$$X_t = c + \phi X_{t-1} + \epsilon_t \quad (2.1)$$

Burada c bir sabit terimi, ϕ serinin bir önceki döneme olan bağımlılık katsayısını ifade ederken; ϵ_t modelin açıklayamadığı hata terimidir (residual). Bu çalışmada ϵ_t , piyasanın geçmiş bilgilerle öngöremediği Makroekonomik Sürpriz (Şok) olarak kabul edilmiş ve VAR sistemine ham veriler yerine yalnızca bu sürprizler dahil edilmiştir. İleriye dönük yanlılığı (look-ahead bias) engellemek adına, her bir makroekonomik sürpriz, verinin resmi yayımlanma gecikme süresine (örn. TÜFE için $t+11$ işlem günü) göre ileri kaydırılarak sisteme entegre edilmiştir.

2.2 Sektörel Volatilite Ölçümü ve Karesel Getiriler

Sektörel varlık fiyatlarındaki günlük dalgalanmaların şiddetini ölçmek amacıyla ilk olarak logaritmik getiriler (R_t) hesaplanmıştır:

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (2.2)$$

Burada P_t , t günündeki varlığın kapanış fiyatını temsil etmektedir. Volatilite modellemelerinde GARCH gibi koşullu varyans yöntemleri yaygın olsa da, bu modellerin içerdiği güçlü otoregresif düzleştirme (smoothing) etkisi, dışsal makro şokların yarattığı varyansı maskeleyebilmektedir. Bu nedenle çalışmada, piyasadaki günlük ani şokları (gürültüyü) koruyabilmek ve açıklanamayan varyansı VAR modeline bırakabilmek adına Karesel Getiriler (R_t) günlük volatilite ölçütü olarak kullanılmıştır.

2.3 Vektör Otoregresyon (VAR), Cholesky Sıralaması ve Parametre Anlamlılığı

Makroekonomik şokların ve sektörel volatilitenin birbirlerini eşanlı (endogenous) olarak nasıl etkilediğini modellemek için Vektör Otoregresyon (VAR) analizi kullanılmıştır. p gecikmeli bir VAR(p) modeli matris formunda şu şekilde ifade edilir:

$$Y_t = C + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + e_t \quad (2.3)$$

Burada Y_t , makroekonomik sürprizleri ve sektörel volatilitayı içeren bir sütun vektörüdür. C sabitler vektörünü, A_i değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren katsayı matrislerini, e_t ise hata terimlerini ifade eder. Uygun gecikme uzunluğu (p), Akaike Bilgi Kriteri (AIC) asgariye indirilerek belirlenmiştir.

Bu yapısal sistemin kurgulanmasında en kritik aşama, değişkenlerin Y_t matrisi içindeki **Cholesky Sıralamasıdır**. Ekonomik teoriye dayanan bu kısıtlama, sistemdeki şokların eşanlı geçiş yönünü belirler. Çalışmada makroekonomik sürprizler sıralamada sektörel

volatiliteden *önce* yerleştirilmiştir. Bu sayede model; saat 08:30'da açıklanan bir enflasyon şokunun hisse senedi piyasasını aynı gün (eşanlı) etkileyebileceğini, ancak hisse senedi piyasasındaki bir volatilitenin o sabah açıklanan enflasyon verisini geriye dönük değiştiremeyeceğini matematiksel olarak kısıtlamaktadır.

VAR modelinin kurulmasının ardından, modele dahil edilen makroekonomik sürprizlerin her bir gecikmesinin (lag) sektörel volatilité üzerindeki istatistiksel anlamlılığı (significancy) detaylı olarak incelenmiştir. İlgili VAR denkleminin katsayıları (coefficients) ve p-değerleri (p-values) istatistiksel önem derecelerine göre sınıflandırılarak (örn. %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri) tablo halinde görselleştirilmiştir. Bu sayede hangi makroekonomik şokun, tam olarak hangi gecikme gününde volatilitéyi artırıcı (pozitif katsayı) veya baskılayıcı (negatif katsayı) bir etki yarattığı şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur.

2.4 Granger Nedensellik Testi ve Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF)

Bir değişkenin diğerinin gelecekteki değerini öngörmeye istatistiksel bir katkısı olup olmadığını sınamak için Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Eğer makroekonomik sürprizlerin geçmiş değerleri modele eklendiğinde, sektörel volatilitenin tahmin hatası istatistiksel olarak anlamlı seviyede düşüyorsa, makro şokların volatilité üzerinde "öngörüselle nedenselliğe (predictive causality)" sahip olduğu kabul edilir.

Nedenselliğin yönü ve süresini görselleştirmek amacıyla **Etki-Tepki Fonksiyonları (Impulse Response Functions - IRF)** kullanılmıştır. IRF, yapısal VAR sistemi içerisinde spesifik bir makroekonomik değişkene anlık olarak +1 standart sapmalı yapay bir şok (impulse) enjekte ederek, bu şokun izleyen günlerde (örneğin t+1 ile t+15 gün arası) sektörel volatilitéde (response) yarattığı marjinal değişimi (Δ) ve sönümlenme süresini (yarı-ömür) güven aralıklarıyla birlikte simüle etmektedir.

Bu simülasyonların görselleştirildiği grafiklerde yatay eksen, şokun gerçekleştiği günden itibaren geçen işlem günlerini gösterirken; dikey eksen volatilitédeki marjinal değişimi ifade eder. Grafikteki kesintisiz ana çizgi, ortalama etkiyi ve zaman içindeki sönümlenme eğilimini yansıtır. Kesik çizgiler ise %95 güven aralığını (confidence

bands) temsil etmektedir; ana çizginin bu kesik çizgilerle birlikte sıfır (0) referans çizgisinin tamamen üstünde veya altında kalması, şokun ilgili gündeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu doğrular.

3.1 Veri Seti ve Değişkenler

Bu çalışmada, makroekonomik şokların asimetrik etkilerini ölçebilmek adına piyasayı genel bir endeks yerine sektörel bazda temsil eden dört ana Borsa Yatırım Fonu (ETF) kullanılmıştır: Teknoloji (XLK), Enerji (XLE), Finans (XLF) ve Sağlık (XLV). Analize dahil edilen makroekonomik göstergeler ise enflasyon ve para politikası (TÜFE, ÜFE, FedFunds), likidite ve ticaret (M1 Para Arzı, Dış Ticaret Dengesi) ile işgücü ve tüketim (NFP, İşsizlik, Perakende Satışlar, Konut Başlangıçları) verilerinden oluşmaktadır.

Çalışmanın veri seti, 2000-2024 yıllarını kapsayan günlük frekanstaki gözlemlerden oluşmaktadır. İleriye dönük yanlılığı (look-ahead bias) engellemek ve piyasanın "beklenmeyen" şoklara verdiği tepkiyi izole etmek amacıyla, ham makroekonomik veriler yerine birinci dereceden otoregresif süreç (AR(1)) ile elde edilen hata terimleri kullanılmıştır. Ayrıca her bir makroekonomik sürpriz, verinin resmi açıklanma takvimine uygun olarak (örneğin; FedFunds için 1 iş günü, Tarım Dışı İstihdam için 5 iş günü, Dış Ticaret Dengesi için 25 iş günü) gecikmeli olarak sisteme entegre edilmiştir.

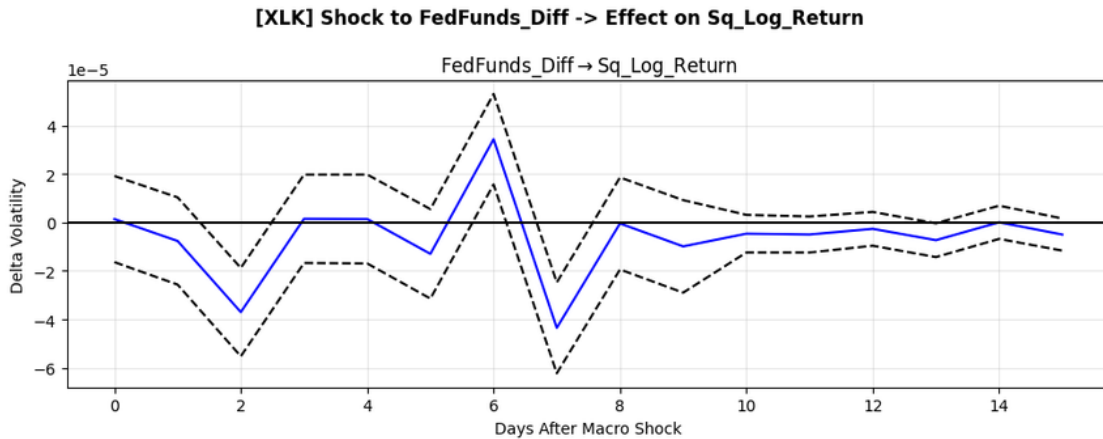
3.2 Sektörel Analiz Bulguları

Makroekonomik değişkenlerin çokluğu ve modelin serbestlik derecesi (degrees of freedom) kısıtları göz önüne alınarak, değişkenler VAR sistemine tematik rotasyonlar halinde dahil edilmiştir. Analizlerde ortaya çıkan geniş kapsamlı VAR katsayı matrisleri boyutları gereği tezin "Ekler" bölümünde (Bkz. Ek-2) sunulmuş olup; istatistiksel olarak anlamlı bulunan temel bulgular, Granger nedensellik testleri ve Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF) üzerinden aşağıda detaylandırılmıştır.

3.2.1 "Beklenti Kanalı", Cholesky Kısıtı ve Enflasyon-Faiz Dinamiğindeki Sektörel Ayrışma

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri, enflasyon (TÜFE/ÜFE) ve faiz oranlarının (FedFunds) aynı modelde test edildiğinde ortaya çıkan ve sektörden sektöre keskin farklılıklar gösteren yapısal hiyerarşidir. Çok değişkenli VAR modelinde, "Cholesky Sıralaması" kullanılarak şokların eşanlı geçişlerine ekonomik teoriye dayalı bir kısıt uygulanmıştır.

Detaylı katsayı dökümleri Ek-2.1'de sunulan analiz sonuçlarına göre; Teknoloji (XLK), Enerji (XLE) ve Sağlık (XLV) sektörlerinde enflasyon sürprizleri (TÜFE) VAR denklemi içinde açıklayıcı gücünü yitirirken, varyansı açıklama gücü büyük ölçüde faiz şoklarına (FedFunds_Diff) geçmiştir. Şekil 3.1'de sunulan Etki-Tepki fonksiyonunda da görüleceği üzere, Fed faiz kararlarının Teknoloji sektörü üzerindeki etkisi oldukça belirgindir. Bu sonuç, söz konusu büyüme ve savunma sektörlerinin enflasyonun kendisine değil, "enflasyonun Fed'i faiz artırmaya zorlamasına" (Beklenti Kanalı) tepki verdiğine işaret etmektedir.



1 Şekil 3.1: Teknoloji (XLK) Sektörünün Fed Faiz Şokuna Tepkisi (IRF)

Buna karşın, Finans (XLF) sektöründe bu ekonometrik dinamiğin tam tersi bir yapı gözlemlenmiştir. Finans sektöründe TÜFE ve ÜFE, Granger testlerinde 9 gün boyunca istisnasız %1 anlamlılık gösterirken; çok değişkenli VAR denkleminde de TÜFE anında (1. gecikmede) istatistiksel anlamlılığını korumuş, buna karşılık Fed faiz sürprizleri anlamlı bir etki yaratamamıştır. Bilançoları doğrudan krediler, mevduatlar ve sabit

getirili varlıklardan oluşan finans sektörü, Fed'in gecikmeli politika tepkisini beklemeden doğrudan doğruya enflasyon şokunun kendisi tarafından etkilenmektedir.

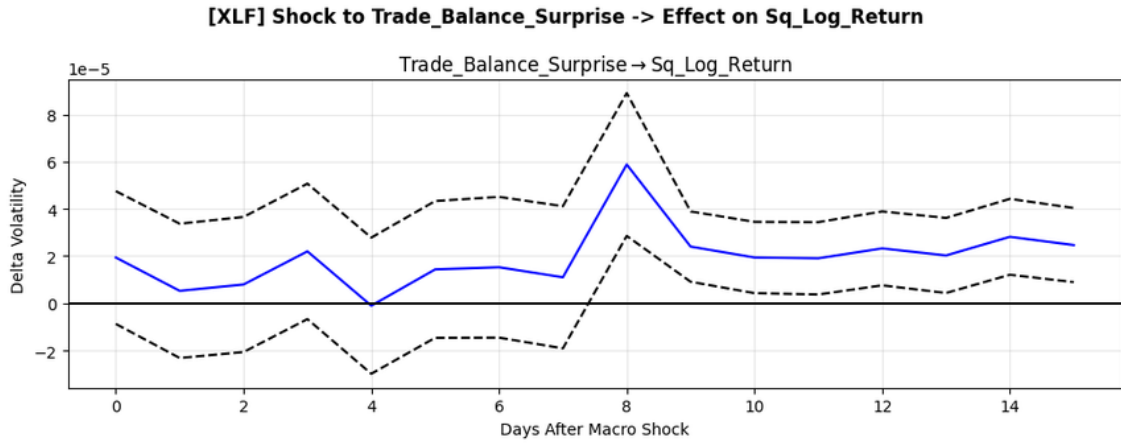
3.2.2 İşsizlik, Konut Başlangıçları ve Ticaret Dengesinin Gecikmeli Etkileri

Dış ticaret şoklarının (Trade Balance Surprise) piyasaya nüfuz etmesinin ciddi bir zaman aldığı saptanmıştır. Tablo 3.1'de sunulan Granger nedensellik testinde Ticaret Dengesi, Finans (XLF) sektörü için ilk günlerde anlamlı sinyaller üretmiştir. Ancak VAR modelinin yapısal kurgusunda bu şokun etkisi ancak 8. günde (%5) ve 9. günde (%1) istatistiksel olarak anlamlı hale gelmiştir (Bkz. Ek-2.2).

1 Tablo 3.1: Finans (XLF) Sektörü Dış Ticaret ve Likidite Granger Nedensellik Testi P-Değerleri

Lag	Trade_Balance_Surprise	M1_Money_Surprise
1	0.0000 ***	0.0946 *
2	0.0000 ***	0.3662
3	0.0000 ***	0.6340
4	0.0009 ***	0.8294
5	0.0061 ***	0.9325
6	0.0996 *	0.9852
7	0.2317	0.9958
8	0.3200	0.9987
9	0.0357 **	0.9846

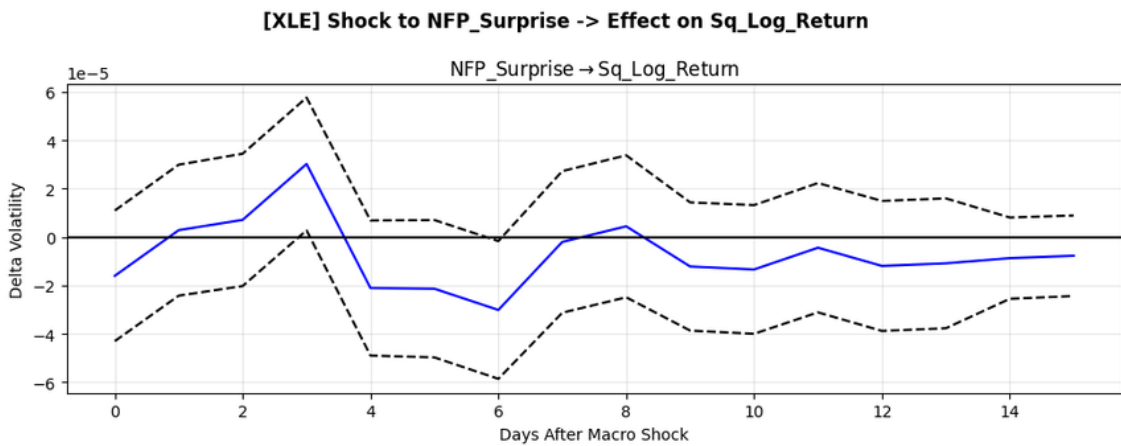
Şekil 3.2'de sunulan Finans sektörü Etki-Tepki grafiği, şokun 8. günde yarattığı sıçramayı açıkça göstermektedir. Bu durum, küresel ticaret dengesindeki şokların banka ve finans bilançoları tarafından tam olarak fiyatlanıp volatiliyeye dönüşmesinin yaklaşık iki haftalık (8-9 işlem günü) bir "bilgiyi sindirme" süresi gerektirdiğini doğrulamaktadır.



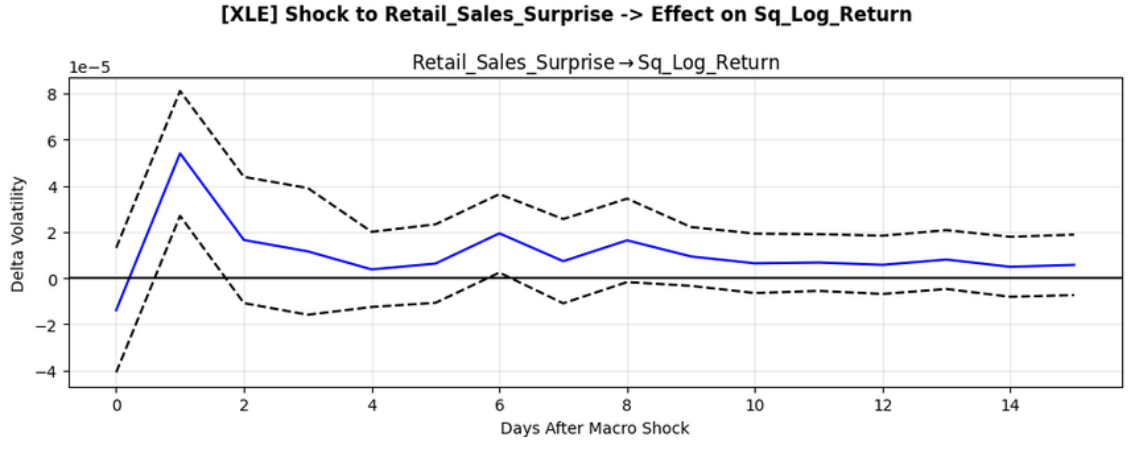
2 Şekil 3.2: Finans (XLF) Sektörü Ticaret Dengesi Şoku Etki-Tepki Grafiği

3.2.3 İşgücü ve Tüketim Şoklarının Gerçek Etkisi (NFP ve Perakende Satışlar)

Artırılmış gecikmelerle yapılan testler, Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve Perakende Satışlar (Retail Sales) verilerinin "öncü (leading)" göstergeler olarak gücünü teyit etmiştir. Şekil 3.3'te ve Şekil 3.4'te gösterildiği üzere, makro döngülere son derece duyarlı olan Enerji (XLE) sektöründe NFP ve Retail Sales sürprizi piyasada ciddi bir dalgalanma yaratmaktadır. Modelin tüketim ve istihdam maliyeti verilerine bu denli asimetrik tepkiler vermesi, sektörel volatilitenin resesyon korkularını resmi işsizlik oranından çok daha önce fiyatladığını göstermektedir.



3 Şekil 3.3: Enerji (XLE) Sektörü Tarım Dışı İstihdam (NFP) Şoku Etki-Tepki Grafiği



4Şekil 3.4: Enerji (XLE) Sektörü Perakende Satışlar (Retail Sales) Şoku Etki-Tepki Grafiği

4.1 Sonuç

Bu tez çalışması, makroekonomik göstergelerdeki sürpriz değişimlerin (şokların) finansal piyasalardaki sektörel volatilité üzerindeki etkilerini yapısal bir ekonometrik çerçevede analiz etmiştir. Araştırmanın ampirik bulguları, makroekonomik duyuruların sektörel volatilité üzerindeki saf etkilerini ölçmede SVAR modelinin sunduğu yapısal yeniliklerin (innovations) doğruluğunu ortaya koymaktadır. Klasik koşullu varyasyon modellemelerinde boru hattı tasarımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek yapısal bağımlılık sorunları, bu çalışmada makroekonomik verilerin öncelikle AR(1) filtresinden geçirilerek 'sürpriz' bileşenlerinin ayrıştırılması ve ardından SVAR Cholesky hiyerarşisine dahil edilmesiyle aşılmıştır. Bu metodolojik tercih, şokların piyasa mikro-yapısındaki asimetrik yayılımını doğrusal ve tarafsız bir şekilde ölçebilmemize olanak tanımıştır

Ampirik bulgular, makroekonomik şokların piyasa üzerindeki etkisinin homojen olmadığını ve çoklu-sektör analizinin elzem olduğunu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Teknoloji ve Sağlık sektörlerinin enflasyon verisinden ziyade merkez bankasının olası politika tepkisine (Beklenti Kanalı) duyarlı olması, Finans sektörünün ise ticaret dengesi şoklarını ancak 8-9 işlem gününde fiyatlayabilmesi, piyasa mikro-yapısındaki endüstriyel ayrışmayı ortaya koymaktadır.

4.2 Araştırmanın Kısıtları

Bu çalışma, elde edilen ekonometrik bulguların yorumlanmasında dikkate alınması gereken bazı metodolojik kısıtlara sahiptir. İlk olarak, piyasa beklentilerini modellemek için anket bazlı profesyonel konsensüs verileri yerine geçmiş bilgiye dayalı AR(1) otoregresif modeli kullanılmıştır. Bu durum, piyasanın makroekonomik duyurulara dair sahip olabileceği doğrusal olmayan beklentileri tam olarak yansıtamayabilir.

İkinci olarak, SVAR modelinin doğası gereği uygulanan Cholesky sıralaması (hiyerarşisi), makroekonomik şokların sektörel volatilitiyi eşanlı olarak etkilediği, ancak volatilitenin o gün açıklanan makro veriyi geriye dönük değiştiremeyeceği varsayımına dayanmaktadır. Modele farklı eşanlılık kısıtlarının (farklı bir sıralama) uygulanması alternatif etki-tepki dinamikleri üretebilir.

Son olarak, analizde sektörel piyasa dinamiklerini temsil etmek amacıyla sektörel Borsa Yatırım Fonları (ETF - XLK, XLE, vb.) kullanılmıştır. Bu fonlar ilgili sektörün genel risk-getiri profilini yüksek oranda yansıtmakla birlikte, fon portföyündeki ağırlıklandırma yöntemleri ve mikro-yapı farklılıkları nedeniyle, elde edilen bulgular sektördeki her bir alt hisse senedinin aynı tepkiyi verdiği şeklinde genellenmemelidir.

4.3 Öneriler

Bu çalışmada elde edilen yapısal öngörüselle nedensellik bulguları ışığında, gelecek akademik çalışmalara ve finansal ekonometri uygulamalarına yönelik şu öneriler sunulmaktadır:

4.3.1 Nedensellikten Öngörüye (Forecasting) Geçiş: Ekonometrik ve Hibrit Yaklaşımlar

Bu çalışmada Yapısal VAR (SVAR) modeli temel olarak makroekonomik şokların nedenselliğini ve etki süresini haritalandırmak (in-sample analysis) amacıyla kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda bu yapı, doğrudan örneklem dışı (out-of-sample) bir öngörü aracına dönüştürülebilir. Standart VAR denklemlerinin ürettiği katsayılar kullanılarak dinamik volatilité tahminleri (dynamic forecasting) yapılabilir; veya çok değişkenli yapının yaratabileceği aşırı öğrenme (overfitting) sorununu aşmak ve tahmin başarısını maksimize etmek için literatürde öngörü gücüyle öne çıkan **Bayesyen VAR (BVAR)** modelleri tercih edilebilir. Buna alternatif olarak, çalışmanın başında makine öğrenmesi modellerinde karşılaşılan hedef sızıntısı (target leakage) sorununu aşmak adına melez (hybrid) bir yaklaşım da kurgulanabilir. Bu tezde SVAR altyapısı ile otoregresif etkilerden arındırılarak izole edilen "saf makroekonomik şoklar (residuals)", makine öğrenmesi algoritmaları için temiz eğitici girdiler (features) olarak kullanılabilir. Böylece hem geleneksel ekonometrik tahmin yöntemlerinden hem de yeni

nesil algoritmaların doğrusal olmayan örüntü yakalama gücünden faydalanan kapsamlı erken uyarı sistemleri geliştirilebilir.

4.3.2 Şokların Boyutunu (Magnitude) Yakalamak İçin MS-VAR ve Uç Değer Teorisi (EVT):

Tarihsel uyum grafikleri incelendiğinde, kurulan modelin piyasadaki şokların *yerini ve zamanlamasını (timing)* başarılı bir şekilde haritalandırdığı (Bkz. Ek-6.1), ancak 2008 ve 2020 krizleri gibi devasa Siyah Kuğu (Black Swan) olaylarındaki *şok boyutlarını (magnitude)* tam olarak yakalayamadığı görülmüştür. Finansal piyasalar normal dağılıma uymaz; "kalın kuyruklu (fat-tailed)" uç değerler barındırır. Bu sorunu aşmak için gelecek araştırmalarda, model parametrelerinin kriz anlarında değişmesine izin veren Markov Rejim Değişimli VAR (MS-VAR) ile piyasadaki devasa kriz boyutlarını matematiksel olarak modelleyebilen Uç Değer Teorisi'nin (Extreme Value Theory) hibrit bir yapıda kullanılması önerilmektedir.

4.3.3 Serbestlik Derecesi Kısıtını Aşmak İçin FAVAR Modeli:

Çok değişkenli VAR modellerinde modele eklenen her yeni değişken, tahmin edilecek parametre sayısını eksponansiyel olarak artırarak modelin istatistiksel gücünü (serbestlik derecesi) düşürür. Bu tezde sorunu aşmak için değişkenler tematik gruplara ayrılarak model kısıtlı tutulmuştur. Ancak gerçek dünyada tüm makro göstergeler eşanlı hareket eder. Gelecek çalışmalarda, yüzlerce makroekonomik değişkenin Temel Bileşenler Analizi (PCA) ile az sayıda "Faktör" altında birleştirilip modele sokulduğu Faktör İlaveli VAR (FAVAR) modellerinin kullanılması önerilmektedir. FAVAR, serbestlik derecesi problemini yaratmadan, çok daha geniş bir makroekonomik ekosistemi bütüncül olarak yorumlama imkanı sunacaktır.

4.3.4 Şok Yönlerinin Asimetrisi ve NARDL Modeli:

Standart VAR modelleri şokların simetrik olduğunu varsayar (Örn: Beklenenden yüksek gelen faiz verisinin yarattığı panik ile düşük gelen verinin yarattığı rahatlama mutlak değerce eşittir). Ancak yatırımcı psikolojisi gereği piyasalar "kötü haberlere" çok daha

agresif tepkiler verir. Gelecek alıřmalarda, makroekonomik srprizleri *Pozitif řoklar* ve *Negatif řoklar* olarak ikiye ayıran Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) modellerin kullanılması önerilmektedir. Bu yöntemle piyasanın řokun "yönüne" (iyi haber/kötü haber) verdiği asimetrik tepkilerin ölçölmesi literatre deęerli bir derinlik katacaktır.

- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., Vega, C., (2003). “Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange”, *American Economic Review*, 93(1), 38-62.
- Bernanke, B. S., Kuttner, K. N., (2005). “What Explains the Stock Market's Reaction to Federal Reserve Policy?”, *The Journal of Finance*, 60(3), 1221-1257.
- Engle, R. F., (2001). “GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics”, *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 157-168.
- Ewing, B. T., Forbes, S. M., Payne, J. E., (2003). “The Effects of Macroeconomic Shocks on Sector-Specific Returns”, *Applied Economics*, 35(2), 201-207.
- Flannery, M. J., Protopapadakis, A. A., (2002). “Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns”, *The Review of Financial Studies*, 15(3), 751-782.
- Granger, C. W. J., (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, *Econometrica*, 37(3), 424-438.
- Lee, W., (1992). “Causal Relations Among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and Inflation”, *The Journal of Finance*, 47(4), 1591-1603.
- McQueen, G., Roley, V. V., (1993). “Are Macroeconomic News in the Stock Market?”, *The Journal of Finance*, 48(2), 683-708.
- Pearce, D. K., Roley, V. V., (1985). “Stock Prices and Economic News”, *The Journal of Business*, 58(1), 49-67.
- Schwert, G. W., (1981). “The Adjustment of Stock Prices to Information About Inflation”, *The Journal of Finance*, 36(1), 15-29.
- Schwert, G. W., (1989). “Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?”, *The Journal of Finance*, 44(5), 1115-1153.
- Sims, C. A., (1980). “Macroeconomics and Reality”, *Econometrica*, 48(1), 1-48.

Ek-1: Makroekonomik Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri(Enflasyon Rotasyonu)

2 Ek-1: Enflasyon Rotasyonu Gecikme kriterleri

Lag	AIC	BIC	FPE	HQIC
0	-19.24	-19.23	4.419e-09	-19.24
1	-24.42	-24.39	2.492e-11	-24.41
2	-25.09	-25.05*	1.273e-11	-25.07
3	-25.09	-25.04	1.267e-11	-25.07
4	-25.10	-25.03	1.252e-11	-25.08
5	-25.12	-25.03	1.236e-11	-25.09
6	-25.13	-25.03	1.219e-11	-25.09
7	-25.14	-25.02	1.210e-11	-25.10
8	-25.15	-25.01	1.201e-11	-25.10
9	-25.17*	-25.01	1.175e-11*	-25.11*

Ek-2: Var Modelleri Katsayıları

3 Ek-2.1: Enflasyon Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları

	XLK			XLE			XLF			XLV		
	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig
const	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0000	0.0000	***
L1.CPI_Surprise	-0.0000	0.5638		0.0001	0.3700		0.0002	0.0138	**	-0.0000	0.7941	
L2.CPI_Surprise	0.0000	0.6436		-0.0002	0.1204		-0.0002	0.0985	*	0.0000	0.3245	
L2.FedFunds_Diff	-0.0007	0.0001	***	-0.0003	0.2183		-0.0001	0.6065		-0.0003	0.0009	***
L5.FedFunds_Diff	-0.0002	0.1789		-0.0010	0.0001	***	-0.0004	0.2086		-0.0003	0.0002	***
L6.FedFunds_Diff	0.0008	0.0000	***	0.0001	0.7784		0.0002	0.5663		0.0000	0.8988	
L7.FedFunds_Diff	-0.0008	0.0000	***	-0.0006	0.0338	**	-0.0001	0.6908		-0.0006	0.0000	***
L8.FedFunds_Diff	0.0001	0.6171		0.0000	0.9107		0.0001	0.6408		0.0002	0.0348	**
L9.FedFunds_Diff	-0.0001	0.7399		-0.0010	0.0002	***	-0.0003	0.3109		-0.0003	0.0001	***

4 Ek-2.2: Likidite Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları

	XLK			XLE			XLF			XLV		
	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig
const	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0	0.0000	***
L3.Trade_Balance_Surprise	0.0000	0.5575		0.0000	0.3742		0.0000	0.4826		0.0	0.0867	*
L8.Trade_Balance_Surprise	-0.0000	0.9624		0.0000	0.1965		0.0000	0.0141	**	0.0	0.9320	
L8.M1_Money_Surprise	0.0000	0.2095		0.0000	0.0373	**	0.0000	0.3524		0.0	0.0129	**
L9.Trade_Balance_Surprise	0.0000	0.9342		-0.0000	0.7385		-0.0000	0.0018	***	-0.0	0.8296	
L9.M1_Money_Surprise	-0.0000	0.0559	*	-0.0000	0.0643	*	-0.0000	0.1914		-0.0	0.0009	***

5 Ek-2.3: İş Gücü ve Tüketim Rotasyonu Var Modeli İndikatör Kat Sayıları

	XLK			XLE			XLF			XLV		
	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig	Coef	P-Val	Sig
const	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0001	0.0000	***	0.0	0.0000	***
L1.NFP_Surprise	0.0000	0.5550		0.0000	0.8012		-0.0000	0.0640	*	0.0	0.0995	*
L1.Retail_Sales_Surprise	-0.0000	0.3543		0.0000	0.0001	***	0.0000	0.7810		-0.0	0.7810	
L2.Retail_Sales_Surprise	0.0000	0.2718		-0.0000	0.0817	*	0.0000	0.2987		0.0	0.3512	
L3.NFP_Surprise	-0.0000	0.2495		0.0000	0.2457		0.0000	0.5073		-0.0	0.0506	*
L4.NFP_Surprise	0.0000	0.4465		-0.0000	0.0091	***	-0.0000	0.3614		0.0	0.2127	
L6.NFP_Surprise	0.0000	0.1865		-0.0000	0.0012	***	0.0000	0.8945		0.0	0.6485	
L7.NFP_Surprise	-0.0000	0.1586		0.0000	0.0220	**	-0.0000	0.3260		-0.0	0.5932	
L9.NFP_Surprise	0.0000	0.0793	*	-0.0000	0.9012		0.0000	0.5467		0.0	0.2422	

Ek-3: Granger Nedensellik Testi P-Değerleri(Likidite Rotasyonu)

6 Ek-3.1 Likidite Rotasyonu Finans(XLF) Sektörü Granger Testi P-Değerleri

Gecikme (Lag)	Trade_Balance_Surprise (P- Değeri)	M1_Money_Surprise (P- Değeri)
Lag 1	0.0000 ***	0.0946 *
Lag 2	0.0000 ***	0.3662
Lag 3	0.0000 ***	0.6340
Lag 4	0.0009 ***	0.8294
Lag 5	0.0061 ***	0.9325
Lag 6	0.0996 *	0.9852
Lag 7	0.2317	0.9958
Lag 8	0.3200	0.9987
Lag 9	0.0357 **	0.9846

7 Ek-3.2: Likidite Rotasyonu Sağlık(XLV) Sektörü Granger Testi P-Değerleri

Lag	Trade_Balance_Surprise	M1_Money_Surprise
1	0.0041***	0.1930
2	0.1750	0.5330
3	0.3755	0.7735
4	0.2129	0.8877
5	0.3689	0.9512
6	0.3921	0.9756
7	0.4733	0.9913
8	0.6292	0.9975
9	0.7196	0.2653

8Ek-3.3: Likidite Rotasyonu Teknoloji Sektörü Granger Testi P-Değerleri

Lag	Trade_Balance_Surprise	M1_Money_Surprise
1	0.0426**	0.5391
2	0.2843	0.8782
3	0.5691	0.9509
4	0.6897	0.9862
5	0.8466	0.9960
6	0.9107	0.9993
7	0.9500	0.9998
8	0.9770	1.0000
9	0.9891	0.9333

Ek-4: Granger Nedensellik Teti P-Değerleri(İş gücü ve tüketim Rotasyonu)

9 Ek-4.1 Enerji(XLE) Sektörü Granger Testi P-Değerleri

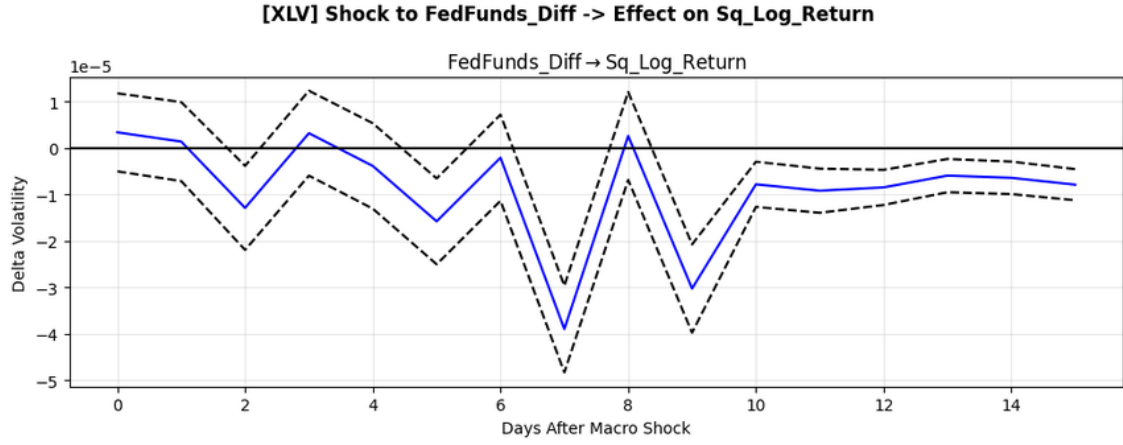
Lag	NFP_Surprise	Retail_Sales_Surprise
1	0.0000***	0.0003***
2	0.0011***	0.0410**
3	0.0197**	0.1897
4	0.0287**	0.4597
5	0.0754*	0.8063
6	0.0763*	0.8832
7	0.0276**	0.9169
8	0.0495**	0.9554
9	0.0424**	0.9683

10 Ek-4.2: Finans(XLF) Sektörü Granger Testi P-Değerleri

Lag	NFP_Surprise	Retail_Sales_Surprise
1	0.0000***	0.0000***
2	0.0000***	0.0000***
3	0.0001***	0.0000***
4	0.0013***	0.0006***
5	0.0086***	0.0072***
6	0.1819	0.1031
7	0.2885	0.0513*
8	0.3697	0.0771*
9	0.5744	0.1593

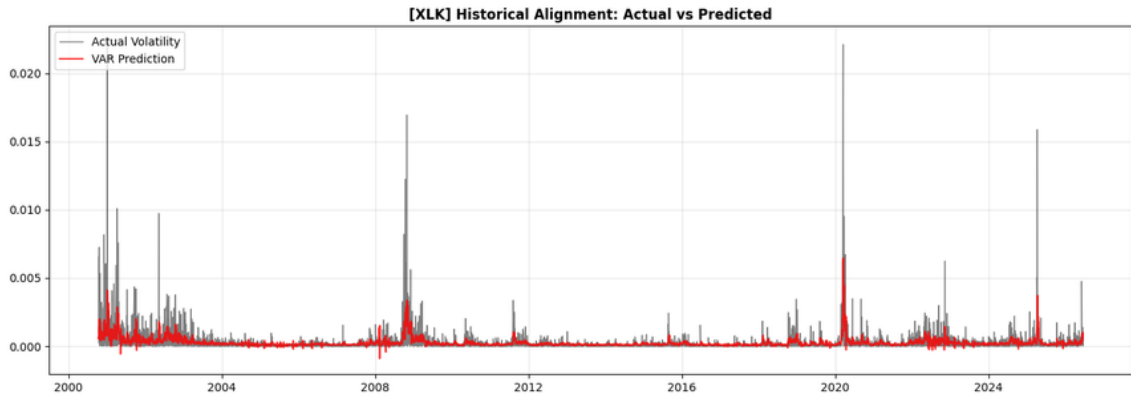
Ek-5: Sektörel Etki-Tepki Fonksiyonları(IRF) Grafikleri

5 Ek-5.1: Teknoloji(XLK) Sektörü FedFazi(FedFunds) Şoku Etki-Tepki Grafiği



6 Ek-5.2: Sağlık(XLV) Sektörü FedFaiz(FedFunds) şoku Etki-Tepki Grafiği

Ek-6: Sektörel Tarihsel Uyum Grafikleri



7Ek-6.1: Enflasyon Rotasyonu Teknoloji Sektörü Tarihsel Volatilite Uyum Grafiği